

Java SpringBoot Kotlin SpringBoot 특징 비교표

Java + Spring Boot와 Kotlin + Spring Boot 특징 비교

Spring Boot는 동일하며 주 개발 언어의 차이를 중심으로 비교

구분	Java + Spring Boot	Kotlin + Spring Boot
개발 언어	Java	Kotlin
Spring Boot 기능	동일	동일
JVM 사용	O	O
코드 길이	상대적으로 김	짧고 간결함
문법	전통적이고 명시적	현대적이고 간결함
Getter/Setter	직접 작성 또는 Lombok 활용	프로퍼티로 간단히 처리
DTO 작성	코드량이 많아질 수 있음	data class로 매우 간단
Null 처리	개발자가 주의해서 관리	Null Safety 지원
타입 추론	지원	적극적으로 지원
함수형 문법	Stream/Lambda 지원	람다·컬렉션 처리에 편리
확장 함수	언어 기본 기능으로는 없음	지원
코루틴	Java 언어 기본 기능 아님	Coroutine 사용 가능
Java 라이브러리	사용 가능	Java 라이브러리와 높은 상호운용성
Spring 생태계	매우 성숙	Spring에서 공식 지원
기존 프로젝트	매우 많음	점차 확대
자료·예제	매우 많음	Java보다 상대적으로 적음
초보자 학습	자료가 많아 접근하기 좋음	Kotlin 문법을 추가로 익혀야 함
유지보수	안정적·보편적	코드량 감소에 유리
Gradle	사용 가능	Gradle Kotlin DSL 사용 가능
추천 용도	교육·기존 시스템·범용 개발	신규 프로젝트·간결한 백엔드 개발

코드 비교

Java

```
public class Member {
    private Long id;
    private String name;
    private String email;

    // Getter / Setter
}
```

java

Kotlin

```
data class Member(  
    var id: Long? = null,  
    var name: String = "",  
    var email: String = ""  
)
```

kotlin

수업 및 개발 관점 정리

Spring Boot + JSP + Bootstrap + MariaDB 수업에서는 Java + Spring Boot가 풍부한 자료와 전통적인 Java 구조를 설명하기 편리합니다. 신규 백엔드 프로젝트에서 코드량을 줄이고 Kotlin의 Null Safety, data class, 확장 함수 등을 활용하려면 Kotlin + Spring Boot가 좋은 선택입니다.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.